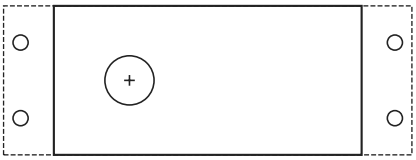
서보 맞춤 템플릿 1:1 (crab.py 가정 치수)

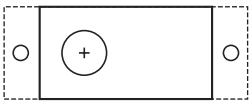
100 % 인쇄 → 진짜 서보·혼을 그림 위에 올려 보고, 다른 곳은 2쪽 표에 실측값을 적기

MG996R 위에서 (점선 = 귀)



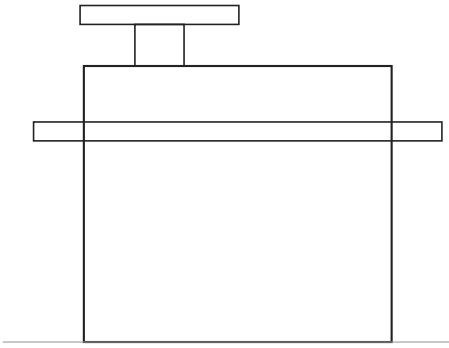
몸통 40.7 × 19.7 귀 끝-끝 54.0 귀 구멍 간격 49.5 × 10.0
스플라인 중심: 앞 끝에서 10.0

MG90S 위에서 (점선 = 귀)



몸통 22.8 × 12.2 귀 끝-끝 32.2 귀 구멍 간격 27.8
스플라인 중심: 앞 끝에서 5.9

MG996R 옆에서

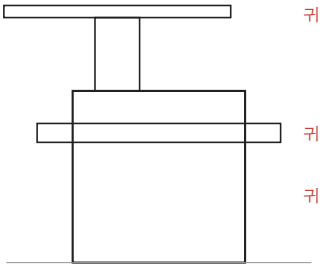


귀 아랫면→혼 윗면 17.9

귀 두께 2.5

귀 아랫면까지 26.6

MG90S 옆에서

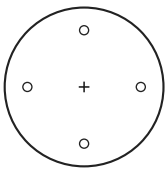


귀 아랫면→혼 윗면 18.1

귀 두께 2.5

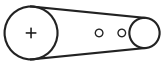
귀 아랫면까지 15.9

MG996R 원형 혼



지름 21.0 두께 2.5 나사 반지름 7.5 × 4

MG90S 한쪽 팔 혼



허브 7.0 끝 4.0 길이 15.0 두께 1.6 구멍 9 · 12

50 × 50 mm

100 mm: 자로 재서 맞는지 먼저 확인 (안 맞으면 '실제 크기'로 다시 인쇄)

실측 기록 (mm, 캘리퍼)

항목	MG996R 가정	실측	MG90S 가정	실측
몸통 길이	40.7		22.8	
몸통 폭	19.7		12.2	
귀 끝-끝	54.0		32.2	
귀 구멍 간격 (길이 방향)	49.5		27.8	
귀 구멍 간격 (폭 방향)	10.0		-	
귀 구멍 지름				
귀 두께	2.5		2.5	
바닥 → 귀 아랫면	26.6		15.9	
귀 아랫면 → 몸통 윗면	9.9		6.8	
귀 아랫면 → 혼 윗면 (혼 끼운 상태)	17.9		18.1	
스플라인 중심 → 몸통 앞 끝	10.0		5.9	
스플라인 보스 지름	6.5		5.9	
혼 지름 / 허브 지름	21.0		7.0	
혼 두께	2.5		1.6	
혼 나사 구멍 반지름 / 위치	7.5		9, 12	
MG90S 혼 팔 길이 / 끝 지름	-		15 / 4	

사진으로 보내도 됨: 서보를 템플릿 위에 올린 채 위에서 한 장, 옆에서 한 장.

이 값으로 crab.py 의 S / M 을 고치면 팔·더미·충돌 검사가 전부 따라감.